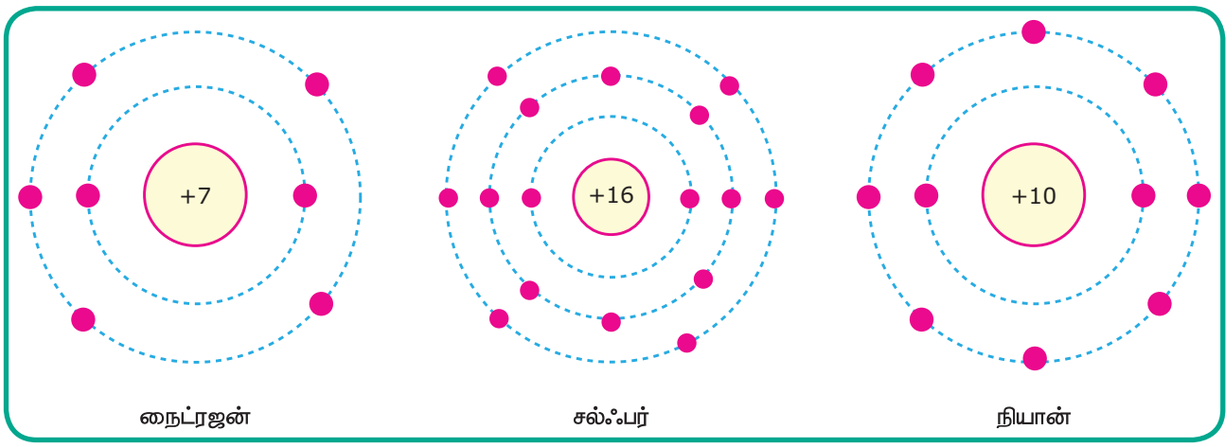
மின்கடத்தாப் பொருள்

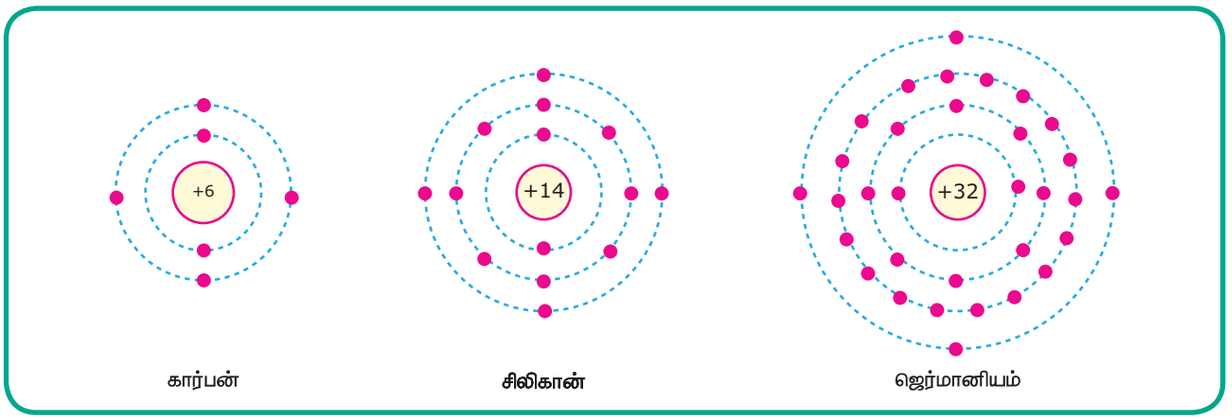
2. ஓர் தனிமத்திலுள்ள இணைத்திறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 4-க்கும் அதிமாக இருந்தால், அத்தனிமம் உலோகமல்-லாத மின்கடத்தாப் பொருளாக இருக்கும். (எ.கா) நைட்ரஜன், சல்ஃபர், நியான். இவை முறையே 5, 6, 8 என்ற எண்ணிக்கையுடைய இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டதாக இருக்கும். படம் 3.4 மின்கடத்தாப் பொருளின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.4

குறைகடத்தி

3. ஓர் தனிமத்திலுள்ள இணைத்திறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆக இருந்தால், அத்தனிமம் உலோகம் மற்றும் உலோகமற்ற பொருள் ஆகிய இருதன்மைக-ளையும் கொண்டதாக இருக்கும். இது குறை-கடத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. (எ.கா) கார்பன், சிலிகான், ஜெர்மானியம். படம் 3.5 குறைகடத்திகளின் அமைப்பைக் காட்டுகிறது.



படம் 3.5

3.2.4 கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் (Free Electrons)

ஒவ்வொரு தனிமத்தின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களும் வெவ்வேறு ஆற்றல்களைக் கொண்டதாக இருக்கும். கடைசி வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் மையக்கருவை விட்டுத் தொலைவில் இருப்பதால், அதன் பிணைப்பானது மையக்கருவுடன் மிகவும் தளர்ந்த நிலையில் இருக்கும். எனவே இந்த எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும். குறிப்பாக உலோகங்களின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் (தளர்ந்த பிடியுடைய) ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும். இந்த எலக்ட்ரான்கள் அந்தத் தனிமத்தினுள் தன்னிச்சையாகச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும். இவையே கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் (Free Electrons) எனப்படும்.

> அணுக்கருவோடு, தளர்ந்த பிடியுடைய இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களே கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் எனப்படும்.

EE_Tamil_Chapter03.indd 62 11/10/2020 1:01:01 PM